

青海夏日哈木矿区中泥盆世闪长玢岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其地质意义

奥琮¹, 孙丰月¹, 李碧乐¹, 李世金², 王冠¹

(1. 吉林大学, 吉林 长春 130061; 2. 青海省地质调查局, 青海 西宁 810008)

摘 要: 夏日哈木矿区的闪长玢岩主要出露于矿区北部。闪长玢岩 LA-MC-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄为 $(381.7 \pm 1.9) \text{ Ma}$, $\text{MSWD} = 0.20$, 属中泥盆世; 结合闪长玢岩侵入成矿杂岩体的野外产状, 研究表明夏日哈木镍矿的形成早于 $381.7 \pm 1.9 \text{ Ma}$ 。岩石学及化学成分显示其属于钙碱性、偏铝质系列闪长玢岩。岩体富 Na ($\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ 值为 $0.45 \sim 0.60$), 稀土元素总量较低 (ΣREE 为 $128.28 \times 10^{-6} \sim 141.65 \times 10^{-6}$), 轻重稀土分馏明显, $(\text{La}/\text{Yb})_{\text{N}}$ 值为 $6.86 \sim 7.96$; 根据其较高的 La/Nb 值 ($3.32 \sim 3.76$, 平均 3.57)、Th/Nb 值 ($0.95 \sim 1.02$, 平均为 0.99) 以及 Th/La 值 ($0.266 \sim 0.291$, 平均 0.278), 结合源区判别图解, 研究表明该岩石为下地壳部分熔融的产物。综合区域地质演化背景, 表明夏日哈木矿区闪长玢岩形成于造山后伸展向板内过渡的环境。

关键词: 闪长玢岩; 锆石 U-Pb 年龄; 地球化学特征; 构造背景; 东昆仑; 夏日哈木

中图分类号: P597

文献标识码: A

文章编号: 1009-6248(2014)01-0096-11

Geochemistry, Zircon U-Pb Dating and Geological Significance of Diorite Porphyrite in Xiarihamu Deposit, Eastern Kunlun Orogenic Belt, Qinghai

AO Cong¹, SUN Feng-yue¹, LI Bi-le¹, LI Shi-jin², WANG Guan¹

(1. Jilin University, Changchun 130061, China; 2. Qinghai Geological Survey, Xining 810008, China)

Abstract: Diorite porphyrite mainly emerges in the north part of Xiarihamu Cu-Ni deposit in Qinghai province. The zircon LA-MC-ICP-MS U-Pb dating result of diorite porphyrite is $381.7 \pm 1.9 \text{ Ma}$ ($\text{MSWD} = 0.20$), which falls into Middle Devonian. Considering field occurrence of diorite porphyrites intruding mineralization complex, it is demonstrated that the Xiarihamu Ni deposit formed before Middle Devonian. The petrology and chemical components of diorite porphyrite show that they are calc-alkaline and metaluminous rocks with the characteristics of high-Na ($\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O} = 0.45 - 0.60$), low ΣREE ($128.28 \times 10^{-6} - 141.65 \times 10^{-6}$) and obvious fractionation of LREE and HREE ($(\text{La}/\text{Yb})_{\text{N}} = 6.86 - 7.96$). It has relatively high ratio of La/Nb ($3.32 - 3.76$, and the average is 3.57), Th/Nb ($0.95 - 1.02$, and the average is 0.99) and Th/La ($0.266 - 0.291$, and the average is 0.278). It can be concluded that the diorite porphyrite is the product of lower crustal partly melting according to discrimination diagrams. Combining with the regional tectonic evolution background, the diorite porphyrite in Xiarihamu Cu-Ni deposit is

收稿日期: 2014-02-17; **修回日期:** 2014-02-28

基金项目: 青海省地质勘查基金项目“青海省东昆仑地区岩浆型铜镍硫化物矿床成矿条件及找矿潜力研究”(青国土资矿[2012]209号)和中国地质调查局地质大调查项目(12120111086020)

作者简介: 奥琮(1990-), 男, 硕士研究生, 主要从事矿床学研究。E-mail: a_o_cong@163.com

formed in the extension to intraplate tectonic setting.

Key words: diorite porphyrite; zircon U-Pb age; geochemistry characteristics; tectonic setting; eastern Kunlun; Xiarihamu

东昆仑造山带位于青藏高原北缘, 隶属于中央造山带的中西段(许志琴等, 2006; 杨经绥等 2010)。主要经历了加里东期和晚华力西期—印支期造山作用的影响, 为一叠加的造山带, 其中对加里东期构造演化和成矿作用的研究相对薄弱。研究区位于东昆仑造山带中部, 昆北断裂南侧。2011年青海省第五地质矿产勘查院在该区发现了夏日哈木铜镍硫化物矿床, 是在东昆仑成矿带首次发现的岩浆熔离型铜镍硫化物矿床, 该矿床储量已达世界级超大型规模。然而该矿床由于发现时间晚, 研究程度低, 尤其是对矿区内不同类型岩石的年代学和构造环境的研究资料, 仅有李世金等(2012)对成矿杂岩体中的辉石岩进行过锆石 U-Pb 定年, 获得 U-Pb 年龄为 (393.5 ± 3.4) Ma。通过本次野外工作, 发现矿区内发育大量中泥盆世闪长玢岩脉。岩脉多穿切成矿杂岩体, 显示其形成晚于成矿岩体。笔者对侵入成矿杂岩体的闪长玢岩进行岩相学、地球化学和 U-Pb 年代学研究, 结合区域资料, 探讨成岩时代及构造环境。研究成果不但有助于约束杂岩体的成岩成矿时代, 同时可为本区中泥盆世构造岩浆活动提供新的资料。

1 研究区概况

东昆仑造山带位于中国大陆中央造山带西段, 柴达木陆块南缘, 孙丰月等(2003)根据昆北、昆中和昆南 3 条断裂带将东昆仑由北向南依次划分为昆北加里东弧后裂陷带、昆中基底隆起花岗岩带和昆南复合拼贴带。

研究区位于东昆仑基底隆起花岗岩带中部, 北侧靠近昆北加里东弧后裂陷带。区内出露地层为古元古代金水口群白沙河组。岩性为黑云斜长片麻岩、云母二长片麻岩、斜长角闪岩、大理岩等。构造以近东西向和北西向断裂为主。岩浆岩主要为镁铁质—超镁铁质杂岩体及大量中性—中基性岩脉。其中镁铁质—超镁铁质杂岩体长约 1.6 km, 宽约 700 m, 面积约 1.12 km², 呈椭圆状近东西向展布, 南西段隐伏于金水口群之下, 剖面上呈平缓的“岩

盆状”, 北部南倾, 南部北倾。杂岩体由橄榄岩、二辉橄榄岩、辉橄岩、辉石岩和辉长岩组成; 含矿岩性主要为二辉橄榄岩和辉石岩; 岩石普遍具有绿泥石化、碳酸盐化、透闪石化和蛇纹石化。闪长玢岩和辉绿岩主要分布于研究区北部, 均呈脉状产出, 走向以近东西向为主, 走向上延伸多为 50~200 m, 最长可达 700 m, 倾角较陡, 出露宽度为 5~20 m 不等, 侵位于镁铁质—超镁铁质杂岩体和金水口群变质岩系之中, 少量出露于南部和西部(图 1)。

2 样品采集及描述

进行年代学及岩石地球化学测试的 5 件样品取自矿区北部探槽 TC1-4 中出露的闪长玢岩脉, 宽度大于 4 m (未完全揭露)。野外观察闪长玢岩明显穿切成矿杂岩体(图 2), 接触部位产状分别为 $178^\circ \angle 75^\circ$ 和 $8^\circ \angle 53^\circ$ 。岩石呈浅灰—灰白色, 斑状结构, 块状构造。镜下观察斑晶含量为 10%~15%, 主要为角闪石, 粒径介于 1.5~3 mm, 可见角闪石内部和边缘蚀变为方解石和绿泥石(图 3a)。基质含量为 75%~80%, 主要由微粒—细粒的斜长石和少量角闪石组成。其中斜长石呈半自形—他形, 单偏光下无色, 正交偏光下一级灰白干涉色, 聚片双晶发育, 斜消光; 角闪石呈他形, 单偏光下具浅绿—绿色多色性, 正交偏光下呈一级橙干涉色。副矿物主要为磷灰石、锆石、磁铁矿等。岩石碳酸盐化、绿泥石化蚀变较强(图 3b)。

3 测试方法

3.1 锆石 LA-MC-ICP-MS 年代学特征

锆石的分选在河北省廊坊市区域地质调查研究所运用标准重矿物分离技术完成。全岩样品经破碎、淘洗和磁选后, 分离出锆石精样, 然后在双目镜下仔细挑选表面平整光洁且具不同长宽比例、不同柱锥面特征、不同颜色的锆石颗粒。锆石样品制靶流程: 首先将待测锆石样品用双面胶粘在载玻片

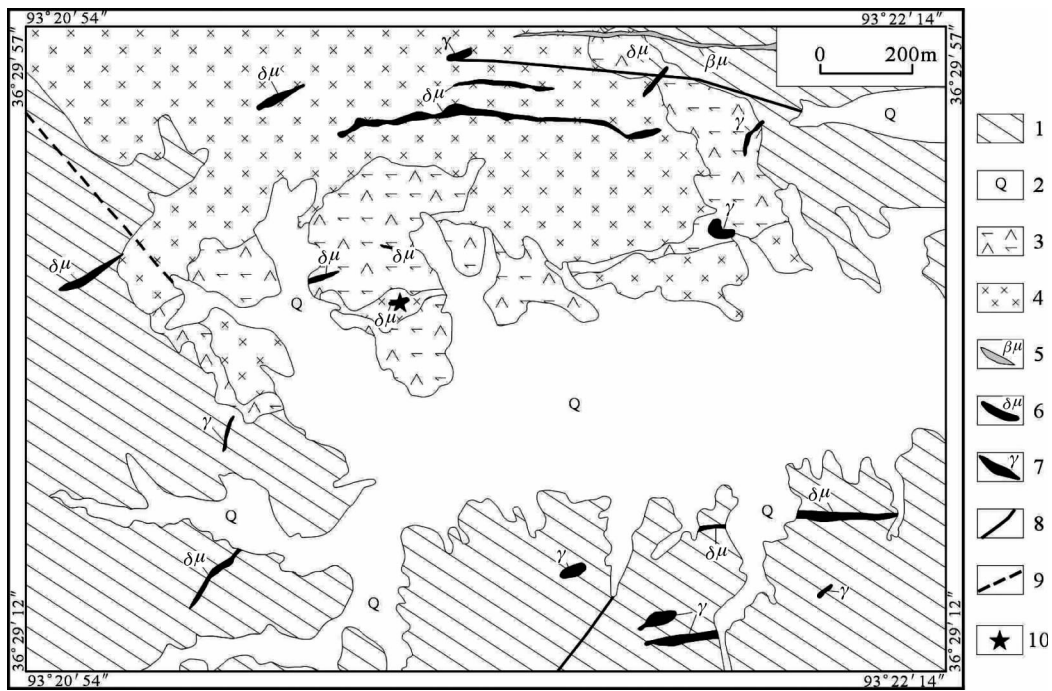


图 1 夏日哈木矿区地质图

Fig 1 The sketch geological map of the Xiarihamu district

1. 古元古代金水口群白沙河组; 2. 第四系; 3. 橄辉岩; 4. 辉长岩; 5. 辉绿岩; 6. 闪长玢岩脉; 7. 花岗岩;
8. 实测断层; 9. 推测断层; 10. 取样位置

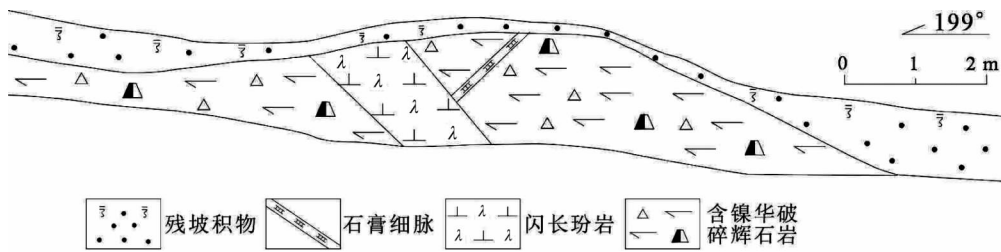


图 2 夏日哈木矿区探槽 TC1 编录图 (部分)

Fig 2 Trench TC1 cross-section of Xiarihamu deposit

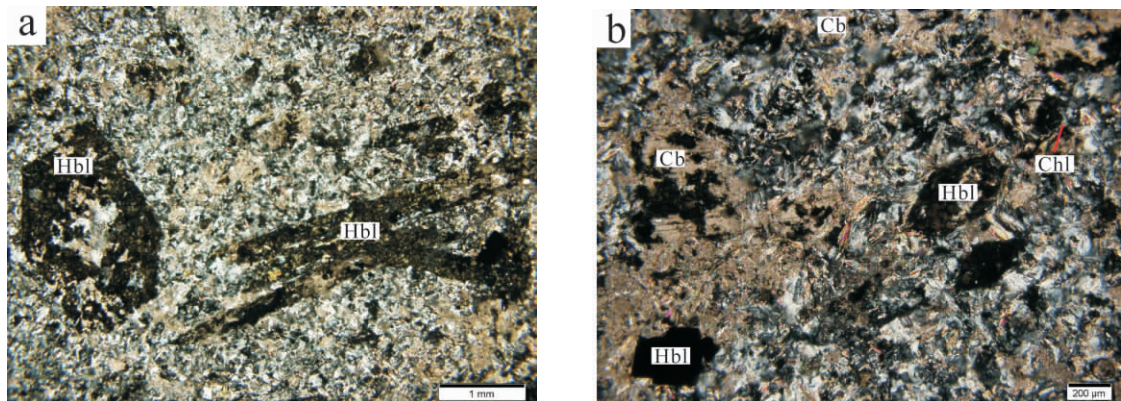


图 3 夏日哈木矿区闪长玢岩镜下照片

Fig 3 Photomicrographs of Xiarihamu Diorite Porphyry

- a. 闪长玢岩的斑状结构 (正交偏光); b. 闪长玢岩中角闪石斑晶的碳酸盐化、绿泥石化蚀变 (正交偏光);
Hbl. 角闪石; Cb. 碳酸盐矿物; Chl. 绿泥石

上, 放上 PVC 环, 然后将环氧树脂和固化剂进行充分混合后注入 PVC 环中, 待树脂充分固化后将样品座从载玻片上剥离, 并对其进行抛光, 直到样品露出一个光洁的平面, 不镀金。样品测定之前进行阴极发光 (CL) 内部结构照相, 作为同位素分析时的选点依据。

锆石 U-Pb 同位素测年工作在中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室完成。采用 New wave UP 213 激光剥蚀系统和带有多个离子计数器 (multi ion counters) 的 Finnigan Neptune 型多接收电感耦合等离子体质谱仪 (MC-ICP-MS) 组成的 LA-MC-ICP-MS 系统进行锆石微区 U-Pb 定年。采样方式为单点剥蚀, 数据采集采用所有信号同时静态方式接收, 测试采用的激光剥蚀光斑直径为 $30\ \mu\text{m}$, 使用锆石 GJ-1 作为外标, 元素含量采用锆石 M127 (Liu et al., 2008) 作为外标样, 每分析 10 个样品点, 分析 2 次 GJ-1。测试流程参见侯可军等 (2009) 文献。普通 Pb 校正采用 Andersen (2002) 推荐的方法; 样品的同位素比值及元素含量计算采用 ICP-MS-DATACAL 程序 (Liu et al., 2008, 2010), 年龄计算及谐和图的绘制采用 Ludwig (2003) 编写的 Isoplot 程序完成。

3.2 岩石地球化学分析

样品的主量、微量和稀土元素测试均由澳实分析检测 (广州) 有限公司完成。主量元素由荷兰 PANalytical 生产的 Axios 仪器利用熔片 X-射线荧光光谱法 (XRF) 测定, 并采用等离子光谱和化

学法测定进行互相检测。微量元素和稀土元素采用美国 Perkin Elmer 公司生产的 Elan 9000 型电感耦合等离子质谱仪 (ICP-MS) 测定。主量元素分析精度和准确度优于 5%, 微量和稀土元素分析精度和准确度优于 10%。

4 测试结果

4.1 锆石 LA-MC-ICP-MS 年代学

样品 L01-N1 中的锆石的自形程度均较好, 透明至半透明, 金刚光泽, 晶体多为长柱状和粒状, 自形程度较好。锆石长 $100\sim 250\ \mu\text{m}$, 宽 $80\sim 120\ \mu\text{m}$, 长宽比为 $1:1\sim 2:1$ 。阴极发光 (CL) 图像显示 (图 4), 锆石环带发育, 具有岩浆结晶锆石特征。14 个分析点测试结果 (表 1) 显示, 锆石 Th、U 含量分别为 $32.5\times 10^{-6}\sim 374.1\times 10^{-6}$ 和 $40.4\times 10^{-6}\sim 669.7\times 10^{-6}$, Th/U 值介于 $0.46\sim 1.10$, 均大于 0.4, 显示出岩浆结晶锆石的特点 (Belousova et al., 2002)。14 个点均投影在谐和线上; 14 个锆石分析点的 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 年龄变化于 $379\sim 386\ \text{Ma}$, 变化幅度较小, 加权平均年龄为 $(381.7\pm 1.9)\ \text{Ma}$, $\text{MSWD}=0.20$, 属中泥盆世 (图 5)。

4.2 地球化学特征

4.2.1 主量元素特征

夏日哈木闪长玢岩主量元素测试结果显示 (表 2): 岩石 SiO_2 含量较低 (介于 $55.17\%\sim 56.2\%$,

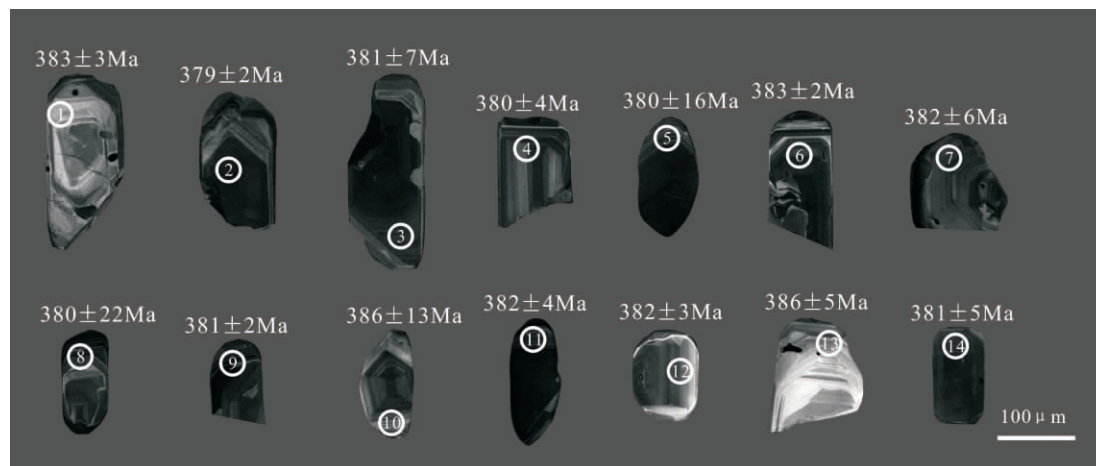


图 4 闪长玢岩中锆石阴极发光 (CL) 图像 (圆圈数字代表 U-Pb 分析点)

Fig. 4 CL images of zircons from Xiarihamu diorite porphyry

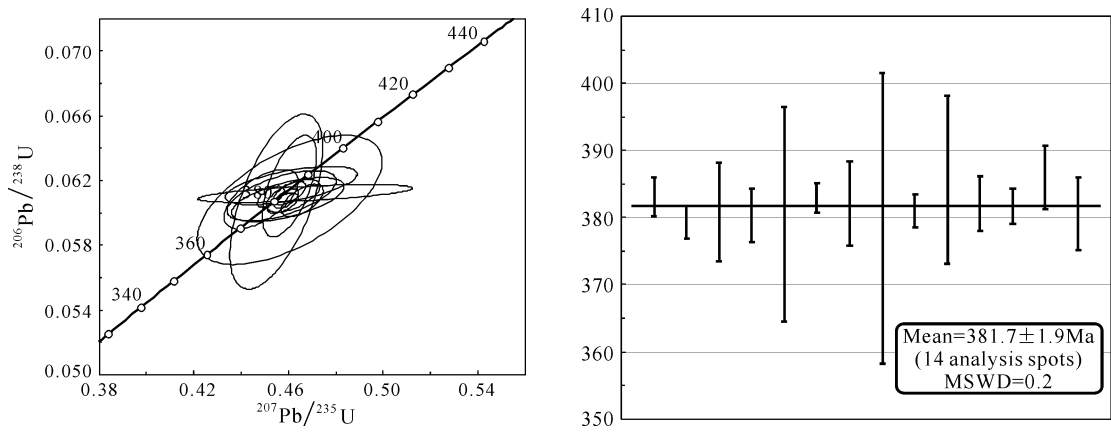


图 5 闪长玢岩锆石 U-Pb 年龄谐和图和加权平均年龄图

Fig 5 Zircons U-Pb concordia diagram and weighted average ages diagram from Xiarihamu diorite porphyry

平均值为 55.7%), 属中性岩, 在 TAS 图解 (图 6) 中, 样品全部落入闪长岩中; $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 含量介于 5.01%~5.20%, $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ 值为 0.45~0.60, 显示出富 Na 特征。Mg# 指数介于 44~53。在 SiO_2 - K_2O 图解 (图 7a) 上, 全部落入钙碱性区域。 Al_2O_3 含量介于 15.01%~15.34%, 在 A/CNK - A/NK 图解 (图 7b) 上, 样品全部落入偏铝质区域。综合主量元素数据可知, 夏日哈木闪长玢岩属钙碱性、偏铝质系列闪长岩。

4.2.2 稀土及微量元素特征

由表 2 数据可以看出, 闪长玢岩的稀土元素总量较低, ΣREE 为 $128.3 \times 10^{-6} \sim 141.7 \times 10^{-6}$ 。在球粒陨石标准化配分曲线图 (图 8a) 中呈现轻

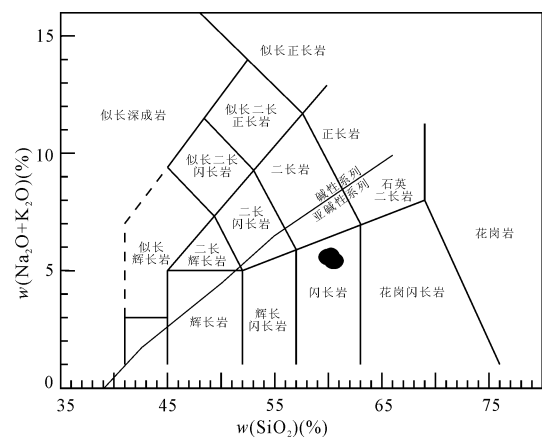


图 6 闪长玢岩的 TAS 图解 (据 Middlemost, 1994)

Fig 6 TAS diagram of diorite porphyry (after Middlemost, 1994)

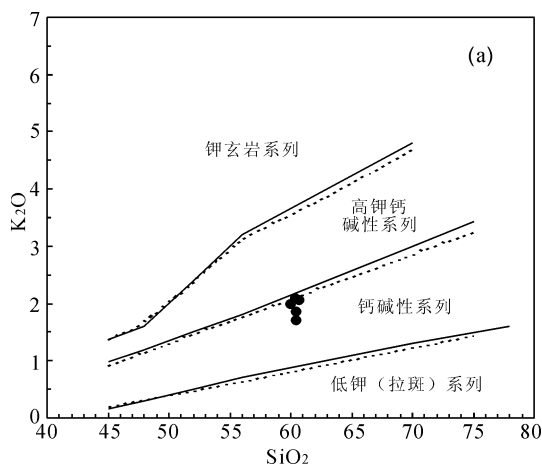


图 7 闪长岩的 K_2O - SiO_2 关系图 (a)

和 A/CNK - A/NK 图解 (b) (a. 据 Rickwood, 1989)

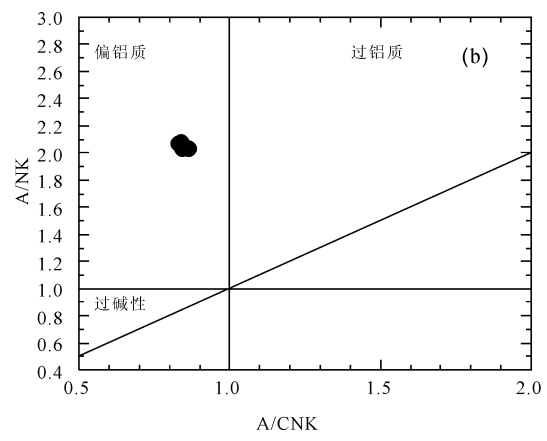


Fig 7 K_2O - SiO_2 diagram of diorite (after Rickwood, 1989) and A/CNK - A/NK diagram of diorite

表 1 闪长玢岩中锆石 U-Pb 同位素 LA-MC-ICP-MS 方法定年分析结果表

Tab. 1 LA-MC-ICP-MS zircon U-Pb isotope analytical results of Xiarihamu diorite porphyry

分析	Pb $\times 10^{-6}$	Th $\times 10^{-6}$	U $\times 10^{-8}$	Th/U	$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$		$^{227}\text{Pb}/^{235}\text{U}$		$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$		$^{207}\text{Pb}/^{203}\text{Pb}$		$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$		$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$		$^{203}\text{Pb}/^{232}\text{Th}$	
					比率	1 σ	比率	1 σ	比率	1 σ	年龄(Ma)	1 σ	年龄(Ma)	1 σ	年龄(Ma)	1 σ	年龄(Ma)	1 σ
N10-1	434.7	361.6	556.7	0.65	0.054 57	0.000 35	0.460 40	0.004 46	0.061 23	0.000 48	394.5	10.2	384.5	3.1	383.1	2.9	416.8	49.3
N10-2	279.4	235.1	394.0	0.60	0.054 80	0.000 35	0.457 72	0.004 29	0.060 60	0.000 41	405.6	13.0	382.7	3.0	379.3	2.5	440.0	65.4
N10-3	283.7	263.9	579.2	0.46	0.053 48	0.000 62	0.448 41	0.01033	0.06085	0.00121	350.1	25.9	376.2	7.2	380.8	7.4	411.4	74.3
N10-4	319.7	267.5	306.6	0.87	0.055 67	0.000 52	0.465 79	0.005 85	0.060 77	0.000 66	438.9	22.2	388.3	4.1	380.3	4.0	496.0	102.8
N10-5	39.9	39.2	58.9	0.67	0.055 14	0.003 83	0.460 48	0.025 76	0.060 80	0.002 63	416.7	155.5	384.6	17.9	380.5	16.0	433.0	145.4
N10-6	135.1	105.2	95.4	1.10	0.055 38	0.003 25	0.467 08	0.029 92	0.061 20	0.000 36	427.8	126.8	389.2	20.7	382.9	2.2	653.4	197.8
N10-7	38.3	32.5	40.4	0.80	0.054 33	0.001 50	0.457 14	0.015 21	0.061 06	0.001 03	383.4	67.6	382.3	10.6	382.1	6.3	559.8	213.2
N10-8	230.2	179.8	174.2	1.03	0.054 48	0.001 67	0.454 82	0.012 94	0.060 70	0.003 57	390.8	68.5	380.7	9.0	379.9	21.7	681.0	213.1
N10-9	411.8	374.1	465.3	0.80	0.054 74	0.000 28	0.459 02	0.003 39	0.060 89	0.000 40	466.7	11.1	383.6	2.4	381.0	2.5	554.4	148.1
N10-10	112.9	97.5	130.3	0.75	0.054 22	0.000 95	0.460 37	0.007 54	0.061 65	0.002 07	388.9	40.7	384.5	5.2	385.7	12.6	547.2	132.9
N10-11	204.2	172.9	251.3	0.69	0.054 92	0.000 99	0.462 02	0.007 48	0.061 06	0.000 67	409.3	40.7	385.7	5.2	382.1	4.1	518.5	87.4
N10-12	438.5	369.7	669.7	0.55	0.053 82	0.000 29	0.452 49	0.003 75	0.061 00	0.000 43	364.9	13.0	379.0	2.6	381.7	2.6	496.8	68.9
N10-13	87.6	56.6	57.2	0.99	0.054 21	0.001 71	0.461 14	0.018 39	0.061 69	0.000 78	388.9	72.2	385.1	12.8	385.9	4.7	614.1	81.8
N10-14	143.8	120.0	156.3	0.77	0.054 82	0.001 51	0.459 66	0.015 69	0.060 82	0.000 89	405.6	61.1	384.0	10.9	380.6	5.4	459.7	68.1

注：测试单位：中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室，2013。

表 2 闪长玢岩的主量元素 (%)、稀土元素和微量元素含量 ($\times 10^{-6}$) 及有关参数表

Tab 2 Major (%), REE and trace element contents ($\times 10^{-6}$) and parameter of Xiarihamu diorite porphyry

样号	TC1-4-Y10	TC1-4-Y11	TC1-4-Y12	TC1-4-Y13	TC1-4-Y14	样号	TC1-4-Y10	TC1-4-Y11	TC1-4-Y12	TC1-4-Y13	TC1-4-Y14
SiO ₂	55. 68	55. 67	56. 16	56. 2	55. 17	Ho	0. 86	0. 84	0. 80	0. 86	0. 85
TiO ₂	0. 88	0. 88	0. 87	0. 92	0. 93	Er	2. 44	2. 41	2. 36	2. 53	2. 44
Al ₂ O ₃	15. 01	15. 15	15. 05	15. 34	15. 23	Tm	0. 37	0. 37	0. 35	0. 38	0. 37
Fe ₂ O ₃	5. 9	5. 9	5. 9	6. 1	5. 9	Yb	2. 29	2. 23	2. 16	2. 33	2. 25
MnO	0. 08	0. 08	0. 09	0. 08	0. 08	Lu	0. 35	0. 35	0. 34	0. 37	0. 36
MgO	3. 54	3. 52	3. 55	3. 61	3. 68	ΣREE	140. 7	136. 7	137	141. 7	128. 3
CaO	5. 92	5. 79	5. 88	5. 62	5. 72	L/H	7. 69	7. 69	7. 95	7. 57	7. 10
Na ₂ O	3. 29	3. 27	3. 15	3. 55	3. 32	(La/Yb) _N	7. 60	7. 62	7. 96	7. 61	6. 86
K ₂ O	1. 72	1. 93	1. 90	1. 59	1. 84	δEu	0. 77	0. 76	0. 77	0. 77	0. 77
P ₂ O ₅	0. 15	0. 15	0. 15	0. 16	0. 16	Rb	68. 6	75. 9	70	61	73. 2
LOI	6. 89	6. 73	6. 70	6. 33	6. 68	Ba	346	350	346	335	333
Total	99. 18	99. 14	99. 45	99. 56	98. 83	Th	7. 14	7. 19	6. 93	6. 99	6. 68
La	25. 8	25. 2	25. 5	26. 3	22. 9	U	1. 52	1. 46	1. 37	1. 55	1. 31
Ce	58	56. 6	57	57. 9	52. 1	Nb	7. 5	7	6. 8	7	6. 9
Pr	6. 98	6. 78	6. 83	7. 09	6. 38	Ta	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
Nd	26. 9	25. 9	25. 9	27. 1	24. 6	Sr	568	482	502	554	510
Sm	5. 51	5. 27	5. 19	5. 40	5. 21	Zr	165	156	151	155	154
Eu	1. 31	1. 25	1. 24	1. 33	1. 26	Hf	4. 3	4. 2	4	4. 2	4. 1
Gd	4. 97	4. 79	4. 71	5. 12	4. 78	Y	24. 1	22. 8	22. 2	23. 4	23
Tb	0. 71	0. 68	0. 66	0. 70	0. 68	Cr	60	60	50	50	60
Dy	4. 20	4. 06	3. 92	4. 24	4. 10						

稀土元素富集、重稀土元素亏损的右倾配分型式，轻重稀土分馏明显，(La/Yb)_N 值为 6.86 ~ 7.96。样品中显示弱的负 Eu 异常，δEu 为 0.76 ~ 0.77，暗示存在斜长石的分离结晶作用或源区有斜长石残

留。微量元素原始地幔标准化蛛网图 (图 8b) 显示，夏日哈木闪长玢岩富集大离子亲石元素 (Rb、Ba、K) 和不相容元素 (Th、U)，相对亏损高场强元素 Nb、Ta、P 和 Ti。

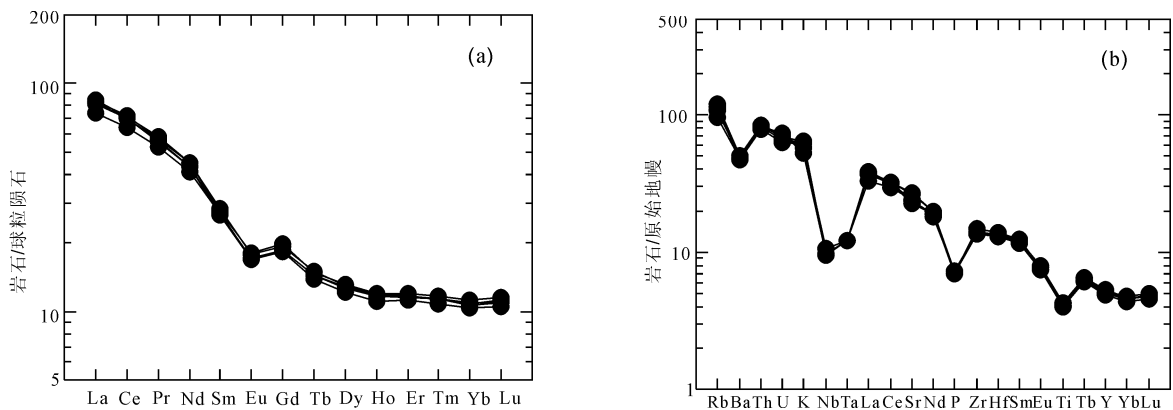


图 8 闪长玢岩稀土元素球粒陨石标准化配分曲线 (a) 和原始地幔标准化蛛网图 (b)

(a. 标准化值据 Boynton, 1984; b. 标准化值据 Sun and Mcdonough, 1989)

Fig 8 Chondrite-normalized REE patterns (a, Chondrite values after Boynton, 1984) and primitive mantle-normalized element spider diagrams (b, primitive mantle values after Sun and Mcdonough, 1989)

5 讨论

5.1 岩浆源区

本区闪长玢岩 Nb/Ta 值介于 13.6~15 (平均为 14.1), 接近大陆地壳值 11~12 (Green, 1995) 而明显不同于洋中脊玄武岩值 17.7 (Sun et al.,); La/Nb 值 (3.32~3.76, 平均 3.57) 高于大陆地壳平均值 2.2; Th/Nb 值 (0.95~1.02, 平均为 0.99) 大于地壳平均值 0.44; Th/La 值 (0.266~0.291,

平均 0.278) 高于地壳平均值 0.204 (Saunders et al., 1988; Weaver, 1991)。

综上所述, 本区微量元素特征反映了夏日哈木闪长玢岩岩浆的壳源特点。而在 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{FeOT} + \text{MgO} + \text{TiO}_2)$ vs $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / (\text{FeOT} + \text{MgO} + \text{TiO}_2)$ 和 $\text{Al}_2\text{O}_3 / (\text{FeOT} + \text{MgO} + \text{TiO}_2)$ vs $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{FeOT} + \text{MgO} + \text{TiO}_2)$ 图解中 (图 9), 样品投影点全部落入角闪岩部分熔融区, 表明该岩石可能为下地壳部分熔融的产物 (Patiño Douce A E., 1999)。

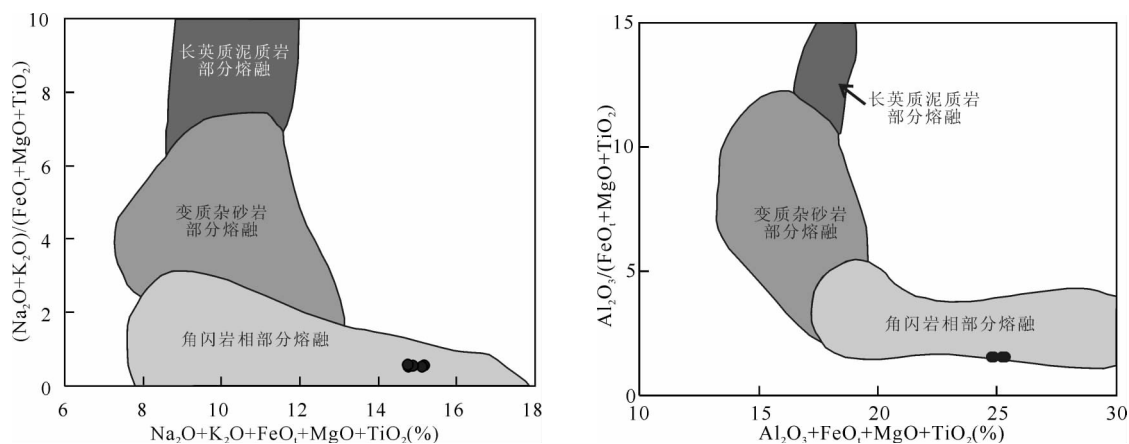


图 9 夏日哈木闪长玢岩源区判别图解 (底图据 Patiño Douce A E., 1999)

Fig. 9 Discriminant diagrams of source regions of Xiarihamu diorite porphyry (after Patiño Douce A E., 1999)

5.2 形成时代及意义

夏日哈木闪长玢岩 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 加权平均年龄为 (381.7 ± 1.9) Ma, MSWD=0.20, 属中泥盆世。据野外地质观察, 显示其侵入到成矿的镁铁质超镁铁质杂岩体中, 判断其形成晚于杂岩体。因此, 夏日哈木镍矿的成矿时代应早于 (381.7 ± 1.9) Ma, 与李世金等 (2012) 所测成矿岩体中辉石岩 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄 (393.5 ± 3.4) Ma 吻合。

前人的研究为限定东昆仑造山带地球动力学演化提供了丰富的依据。清水泉蛇绿岩残片中辉长岩的锆石 TIMS U-Pb 年龄为 518~522 Ma (Yang et al., 1996; 陆松年, 2002), 表明东昆仑原特提斯洋的打开和扩张应发生在早寒武世之前。在加里东早期, 与俯冲作用有关的弧岩浆岩年龄集中在 515~436 Ma (莫宣学等, 2007; 任军虎等, 2009; 张亚峰等, 2010; 崔美慧等, 2011)。其中, 位于昆中缝合带内具有岛弧玄武岩特征的镁铁质岩石

(年龄为 438~436 Ma) 被认为是东昆仑原特提斯洋壳俯冲最晚的岩浆记录 (任军虎等, 2009; 刘彬等, 2013)。众多学者的研究表明, 430~406 Ma 东昆仑地区处于碰撞和伸展阶段 (陈能松等, 2002; 张耀玲等, 2010; 陆露等, 2010; 高晓峰等, 2010; Li et al., 2013; Meng et al., 2013); 而早泥盆世约 391 Ma 的造山后 A2 型花岗岩 (刘彬等, 2013; 王冠等, 2013) 则被认为是加里东造山旋回的结束 (刘彬等, 2013)。本次获得夏日哈木镍矿区的闪长玢岩 LA-MC-ICP-MS U-Pb 年龄为 (381.7 ± 1.9) Ma, 结合区域构造演化, 认为其形成于造山后伸展向板内过渡的环境。推测东昆仑地区加里东造山旋回持续至中泥盆世, 但相关岩浆活动明显减弱, 逐渐过渡为稳定的板内环境。

6 结论

(1) 闪长玢岩样品岩浆锆石 LA-MC-ICP-MS

U-Pb 加权平均年龄为 $(381.7 \pm 1.9) \text{ Ma}$, $\text{MSWD} = 0.20$, 属中泥盆世, 表明夏日哈木镍矿的形成早于 $(381.7 \pm 1.9) \text{ Ma}$ 。

(2) 岩相学及主量元素地球化学特征显示, 闪长玢岩属钙碱性、偏铝质系列闪长玢岩; 富集大离子亲石元素 (Rb、Ba、K) 和不相容元素 (Th、U), 相对亏损高场强元素 Nb、Ta、P 和 Ti; 其较高的 La/Nb 值 ($3.32 \sim 3.76$, 平均 3.57)、Th/Nb 值 ($0.95 \sim 1.02$, 平均为 0.99) 以及 Th/La 值 ($0.266 \sim 0.291$, 平均 0.278), 表明该岩石为下地壳部分熔融的产物。

(3) 夏日哈木矿区闪长玢岩形成环境为造山后伸展向稳定的板内过渡。

致谢: 感谢青海省第五地质矿产勘查院赵俊伟高级工程师及夏日哈木项目部工作人员杨启安、马吉雄、王彬、王治安等同仁对本次野外工作的鼎力支持, 同时感谢中国地质科学院矿产资源研究所侯可军博士在样品锆石 LA-MC-ICP-MS U-Pb 同位素年龄测试上所给予的大力帮助。

参考文献 (References):

- 许志琴, 杨经绥, 李海兵, 等. 中央造山带早古生代地体构架与高压/超高压变质带的形成 [J]. 地质学报, 2006, 80 (12): 1793-1806.
- Xu Zhiqin, Yang Jingsui, Li Haibin, et al. The Early Palaeozoic Terrence Framework and the Formation of the High Pressure (HP) and Ultra-High Pressure (UHP) Metamorphic Belts at the Central Orogenic Belt (COB) [J]. Acta Geologica Sinica, 2006, 80 (12): 1793-1806 (in Chinese with English abstract).
- 杨经绥, 许志琴, 马昌前, 等. 复合造山作用和中国中央造山带的科学问题 [J]. 中国地质, 2010, 37 (1): 1-11.
- Yang Jingsui, Xu Zhiqin, Ma Changqian, et al. Compound orogeny and scientific problems concerning the Central Orogenic Belt of China [J]. Geology in China, 2010, 37 (1): 1-11 (in Chinese with English abstract).
- 李世金, 孙丰月, 高永旺, 等. 小岩体成大矿理论指导与实践——青海东昆仑夏日哈木铜镍矿找矿突破的启示及意义 [J]. 西北地质, 2012, 45 (4): 185-191.
- Li Shijin, Sun Fengyue, Gao Yongwang, et al. The Theoretical Guidance and the Practice of Small Intrusions Forming Large Deposites——The Enlightenment and Significance for Searching Breakthrough of Cu-Ni sulfide Deposit in Xiarihamu, East Kun lun, Qinghai [J]. Northwestern Geology, 2012, 45 (4): 185-191. (in Chinese with English abstract).
- 孙丰月, 陈国华, 迟效国, 等. 新疆—青海东昆仑成矿带成矿规律和找矿方向综合研究成果报告 [R]. 北京: 中国地质调查局, 2003.
- 侯可军, 李延河, 田有荣. LA-MC-ICP-MS 锆石微区原位 U-Pb 定年技术 [J]. 矿床地质, 2009, 28 (4): 481-492.
- Hou Kejun, Li Yanhe, Tian Yourong. In Situ U-Pb Zircon Dating Using Laser Ablation-Multi Ion Counting-ICP-MS [J]. Mineral Deposits, 2009, 28 (4): 481-492. (in Chinese with English abstract).
- 陆松年. 青藏高原北部前寒武纪地质初探 [M]. 北京: 地质出版社, 2002.
- Lu Songnian. Precambrian Geology in Northern Tibetan Plateau [M]. Geological Publishing House, Beijing, 2002.
- 莫宣学, 罗照华, 邓晋福, 等. 东昆仑造山带花岗岩及地壳生长 [J]. 高校地质学报, 2007, 13 (3): 403-414.
- Mo Xuanxue, Luo Zhaohua, Deng Jinfu, et al. Granitoids and crustal growth in the East-Kunlun orogenic Belt [J]. Geological Journal of China Universities, 2007, 13 (3): 403-414 (in Chinese with English abstract).
- 任军虎, 柳益群, 冯乔, 等. 东昆仑清水泉辉绿岩脉地球化学及 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 定年 [J]. 岩石学报, 2009, 25 (5): 1135-1145.
- Ren Junhu, Liu Yiqun, Feng Qiao, et al. LA-ICP-MS U-Pb Zircon Dating and Geochemical Characteristics of Diabase-dykes from the Qingshuiquan area, Eastern Kunlun Orogenic belt [J]. Acta Petrologica Sinica, 2009, 25 (5): 1135-1145 (in Chinese with English abstract).
- 张亚峰, 裴先治, 丁仁平, 等. 东昆仑都兰县可可沙地区加里东期石英闪长岩锆石 LA-ICP-MS U-Pb 年龄及其意义 [J]. 地质通报, 2010, 29 (1): 79-85.
- Zhang Yafeng, Pei Xianzhi, Ding Sanping, et al. LA-ICP-MS zircon U-Pb age of quartz diorite at the Kekesha area of Dulan County, Eastern Section of the East Kunlun Orogenic belt, China and its significance [J]. Geological Bulletin of China, 2010, 29 (1): 79-85 (in Chinese with English abstract).
- 崔美慧, 孟繁聪, 吴祥珂. 东昆仑祁漫塔格早奥陶世岛弧: 中基性火成岩地球化学、Sm-Nd 同位素及年代学证据 [J]. 岩石学报, 2011, 27 (11): 3365-3379.

- Cui Meihui, Meng Fancong, Wu Xiangke. Early Ordovician island arc of Qimantage Mountain, eastern Kunlun: Evidences from geochemistry, Sm-Nd isotope and geochronology of Intermediate-basic igneous rocks [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2011, 27 (11): 3365-3379 (in Chinese with English abstract).
- 刘彬, 马昌前, 蒋红安, 等. 东昆仑早古生代洋壳俯冲与碰撞造山作用的转换: 来自胡晓钦镁铁质岩石的证据 [J]. *岩石学报*, 2013, 29 (6): 2093-2106.
- Liu Bin, Ma Changqian, Jiang Hongan, et al. Early Paleozoic tectonic transition from ocean subduction to collisional orogeny in the Eastern Kunlun region: Evidence from Huxiaoqin mafic rocks [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2013, 29 (6): 2093-2106 (in Chinese with English abstract).
- 高晓峰, 校培喜, 谢从瑞, 等. 东昆仑阿牙克库木湖北巴什尔希花岗岩锆石 LA-ICP-MS U-Pb 定年及其地质意义 [J]. *地质通报*, 2010, 29 (7): 1001-1008.
- Gao Xiaofeng, Xiao Peixi, Xie Congrui, et al. Zircon LA-ICP-MS U-Pb dating and geological significance of Bashierxi granite in the Eastern Kunlun area, China [J]. *Geological Bulletin of China*, 2010, 29 (7): 1001-1008 (in Chinese with English abstract).
- 刘彬, 马昌前, 郭盼, 等. 东昆仑中泥盆世 A 型花岗岩的确定及其构造意义 [J]. *地球科学*, 2013, 38 (5): 947-962.
- Liu Bin, Ma Changqian, Guo Pan, et al. Discovery of the Middle Devonian A-type Granite from the Eastern Kunlun Orogen and Its Tectonic Implications [J]. *Journal of Earth Science*, 2013, 38 (5): 947-962.
- 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 等. 东昆仑夏日哈木矿区早泥盆世正长花岗岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其动力学意义 [J]. *大地构造与成矿学*, 2013, 37 (4): 685-697.
- Wang Guan, Sun Fengyue, Li Bile, et al. Zircon U-Pb Geochronology and Geochemistry of the Early Devonian Syenogranite in the Xiarihamu Ore District from East Kunlun, with Implications for the Geodynamic Setting [J]. *Geotectonica et Metallogenia*, 2013, 37 (4): 685-697.
- Belousova E A, Griffin W L, O'Reilly S Y and Fisher N I. Igneous zircon: Trace element composition as an indicator of source rock type [J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2002, 143 (5): 602-622.
- Liu Yongsheng, Hu Zhaochu, Gao Shan, et al. In situ analysis of major and trace elements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard [J]. *Chemical Geology*, 2008, 257 (1-2): 34-43.
- Andersen T. Correction of common lead in U-Pb analyses that do not report ^{204}Pb [J]. *Chemical Geology*, 2002, 192 (1-2): 59-79.
- Liu Yongsheng, Hu Zhaochu, Gao Shan, et al. Continental and oceanic crust recycling-induced melt-peridotite interactions in the Trans-North China Orogen: U-Pb Dating, Hf Isotopes and Trace Elements in Zircons from Mantle Xenoliths [J]. *Journal of Petrology*, 2010, 51 (1-2): 537-571.
- Ludwig K R. User's Manual for Isoplot 3.00: A geochronological toolkit for Microsoft Excel [J]. Berkeley Geochronology Center, Special Publication, 2003, 4: 70.
- 陈能松, 何蕾, 孙敏, 等. 东昆仑造山带早古生代变质峰期和逆冲构造变形年代的精确限定 [J]. *科学通报*, 2002, 47 (8): 628-631.
- Chen Nengsong, He Lei, Sun Min, et al. Precise timing of the Early Paleozoic metamorphism and thrust deformation in the Eastern Kunlun Orogen [J]. *Chinese Science Bulletin*, 2002, 47 (13): 1130-1133 (in Chinese with English abstract).
- 张耀玲, 张绪教, 胡道功, 等. 东昆仑造山带纳赤台群流纹岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄 [J]. *地质力学学报*, 2010, 16 (1): 21-27.
- Zhang Yaoling, Zhang Xujiao, Hu Daogong, et al. SHRIMP zircon U-Pb ages of rhyolite from the Najia Tal Group in the East Kunlun orogenic belt [J]. *Journal of Geomechanics*, 2010, 16 (1): 21-27 (in Chinese with English abstract).
- 陆露, 吴珍汉, 胡道功, 等. 东昆仑牦牛山组流纹岩锆石 U-Pb 年龄及构造意义 [J]. *岩石学报*, 2010, 26 (4): 1150-1158.
- Lu Lu, Wu Zhenhan, Hu Daogong, et al. Zircon U-Pb age for rhyolite of the Maoniushan Formation and its tectonic significance in the East Kunlun Mountains [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2010, 26 (4): 1150-1158 (in Chinese with English abstract).

- Middlemost E A K. Naming Materials in the Magma/Igneous Rock System [J]. Earth Science Reviews, 1994, 37 (3-4): 215-224.
- Rickwood P C. Boundary lines within petrologic diagrams which use oxides of minor elements [J]. Lithos, 1989, 22: 247-263.
- Boynnton W V. Geochemistry of the Rare Earth Elements: Meteorite studies// Henderson P (ed). Rare Earth Element Geochemistry [M]. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1984, 63-114.
- Sun S S, McDonough W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes [J]. Geological Society, London, 1989, Special Publications, 1989, 42 (1): 313-345.
- Alberto E. Patiño Douce. What do experiments tell us about the relative contributions of crust and mantle to the origin of granitic magmas? [J]. Geological Society, London, 1999, Special Publications, 168 (1): 55-75.
- Saunders, A. D., Norry, M. J., Tarney, J. Origin of MORB and Chemically Depleted Mantle Reservoirs; Trace Element Constraints [J]. Journal of Petrology, 1988, Special Volume (1): 415-445.
- Weaver B L. The origin of ocean island basalt end-member compositions: trace element and isotopic constraints. Earth Planet [J]. Sci. Lett., 1991, 104: 381-397.
- Yang Jingsui, Robinson Paul T, Jiang Chunfa, et al. Ophiolites of the Kunlun Mountains, China and their tectonic implications [J]. Tectonophysics, 1996, 258 (1-4): 215-231.
- Li Ruibao, Pei Xianzhi, Li Zhuochen, et al. Regional Tectonic Transformation in East Kunlun Orogenic Belt in Early Paleozoic: Constraints from the Geochronology and Geochemistry of Helegangnaren Alkali-feldspar Granite [J]. Acta Geologica Sinica (English edition), 2013, 87 (2): 333-345.
- Meng Fancong, Zhang Jianxin, Cui Meihui. Discovery of Early Paleozoic eclogite from the East Kunlun, Western China and its tectonic significance [J]. Gondwana Research, 2013, 23 (2): 825-836.

《西北地质》独立网站及在线投稿正式运行

《西北地质》是由国土资源部主管，西安地质矿产研究所与中国地质学会共同主办，科学出版社出版的国内外公开发行的地学类学术期刊。为了进一步扩大《西北地质》在国内外的广泛影响，经过辛勤工作，《西北地质》独立网站及在线投稿于2014年1月1日面向国内外正式运行。《西北地质》独立网站以其清新活泼、美观大方、内容丰富，方便实用为特点。目前，《西北地质》已全文上网，欢迎大家在“过刊浏览”栏目中浏览并参阅《西北地质》，同时也恳切希望国内外热心人士对《西北地质》独立网站提出进一步的改进建议，共同办好《西北地质》。

从2014年1月1日起，作者投稿请按照提示注册，使用网络在线投稿。网络在线投稿应为第一作者本人，《西北地质》不接受代投稿件。投稿时请提前查看征稿简则及“过刊浏览”栏目中已发表的论文格式，以使自己的稿件规范，并在论文末尾请留下您的姓名、电话及详细通信地址。

编辑部联系方式如下：

邮 编：710054

地 址：西安市友谊东路438号

单 位：西安地质矿产研究所《西北地质》编辑部

电 话：029-87821951

E-mail: xbdzbjb@163.com

网 址：www.xbdz.net.cn

《西北地质》编辑部